

一、普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）

1. 普通高中数学课程的性质有哪些？请分别说明其含义。

【参考答案】

高中数学课程是义务教育阶段后普通高级中学的主要课程，具有基础性、选择性和发展性。

（1）其中基础性指的是：必修课程面向全体学生，构建共同基础；

（2）选择性对应的是高中数学课程中的选择性必修课程、选修课程要充分考虑学生的不同成长需求，提供多样性的课程供学生自主选择；

（3）而发展性的含义是高中数学课程为学生的可持续发展和终身学习创造条件，如在数学课程的学习过程中要注意培养学生的数学思维，养成良好的数学学习习惯，提升学生的数学素养，为后续发展做准备。

2. 举例说明课标中数学抽象核心素养的含义，内容及表现是什么？

【参考答案】

数学抽象是指通过数量关系与空间形式的抽象，得到数学研究对象的素养。

主要包括：从数量与数量关系、图形与图形关系抽象出数学概念及概念之间的关系，从事物的具体背景中抽象出一般规律和结构，并用数学语言予以表征。

数学抽象表现为：获得数学概念和规则，提出数学命题和模型，形成数学方法与思想，认识数学结构与体系。

通过高中数学课程的学习，学生能够在情境中抽象出数学概念、命题、方法和体系，积累从具体到抽象的活动经验；养成在日常生活和事件中一般性思考问题的习惯，把握事物的本质，以简驭繁；运用数学抽象的思维方式思考并解决问题。

举例：函数单调性概念的教学中，结合实例，经历从具体的直观描述到形式的符号表达的抽象过程，加深对函数单调性概念的理解，体会用符号表达数学定义的必要性。

3. 举例说明课标中逻辑推理核心素养的含义，内容及表现是什么？

【参考答案】

逻辑推理是指从一般事实和命题出发，依据规则推出其他命题的素养。主要包括两类，一类是从特殊到一般的推理，推理形式主要有归纳、类比；一类是从

一般到特殊的推理，推理形式主要有演绎。

逻辑推理是得到数学结论、构建数学体系的重要方式，是数学严谨性的重要保证，是人们在数学活动中进行交流的基本思维品质。

逻辑推理主要表现为掌握推理基本形式和规则，发现问题和提出命题，探索和表述论证过程，理解命题体系，有逻辑地表达与交流。

通过高中课程的学习，学生能够掌握逻辑推理的基本形式，学会逻辑地思考问题，能够在比较复杂的情境中把握事物之间的关联，把握事物发展的脉络；形成重论据、有条理、合乎逻辑的思维品质和理性精神，增强交流能力。

举例：在求解距离问题时，利用构建空间直角坐标系，空间向量的距离公式求解实际问题；给出一系列数据，根据数据的观察，分析比较，进行归纳猜想出通项公式的过程。

4.举例说明课标中数学建模核心素养的含义，内容及表现是什么？

【参考答案】

数学建模是对现实问题进行数学抽象，用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题的重要素养。

数学建模过程主要包括：在实际情境中从数学的视角发现问题，提出问题，分析问题，建立模型，确定参数，计算求解，检验结果，改进模型，最终解决实际问题。

数学建模主要表现为：发现和提出问题，建立和求解模型，检验和完善模型，分析和解决问题。

通过高中课程的学习，学生能有意识的运用数学语言表达现实世界，发现和提出问题，感悟数学与现实之间的关联；学会应用数学模型解决实际问题，积累数学实践的经验；认识数学模型在科学、社会、工程技术等诸多领域的作用，提升实践能力，增强创新意识和科学精神。

举例：解决轮船是否触礁问题，通过轮船运行方向的直线性，和暗礁圆形性状的问题，构建直线方程和圆的方程，通过代数法或几何法进一步判断直线和圆的位置关系问题。

5.举例说明课标中直观想象核心素养的含义，内容及表现是什么？

【参考答案】

直观想象是指借助几何直观和空间想象感知事物的形态和变化，利用空间形式特别是图形，理解和解决数学问题的素养，主要包括：借助空间形式认识事物的位置关系、形态变化与运动规律；利用图形描述、分析数学问题；建立形与数的联系，构建数学问题的直观模型，探索解决问题的思路。

直观想象是发现和提出问题、分析和解决问题的重要手段，是探索和形成论证思路、进行数学推理、构建抽象结构的思维基础。

直观想象主要表现为建立形与数的联系，利用几何图形描述问题，借助几何直观理解问题，运用空间想象认识事物。

通过高中数学课程的学习，学生能提升数形结合能力，发展结合直观和空间想象力，增强运用几何直观和空间想象思考问题的意识；形成数学直观，在具体的情境中感悟事物的本质。

举例：借助一元二次函数图像的直观，获得解一元二次不等式的通性通法。

6.举例说明课标中数学运算核心素养的含义，内容及表现是什么？

【参考答案】

数学运算是指在明晰运算对象的基础上，依据运算法则解决数学问题的素养。

主要包括：理解运算对象；掌握运算法则，探究运算思路，选择运算方法，设计运算程序，求得运算结果等。

数学运算主要表现为：理解运算对象，掌握运算法则，探究运算思路，求得运算结果。

通过高中数学课程的学习，学生能够进一步发展数学运算能力，有效借助运算方法解决实际问题，通过运算促进数学思维发展，形成规范化思考问题的品质，养成一丝不苟、严谨求实的科学精神。

举例：二项式定理的学习中，根据多项式相乘的运算法则，探索二项式的构造证明，体会运算法则的作用的同时，感知运算不仅是一种严格的逻辑推理，通过一般性的运算发现和提出命题，掌握推理的基本形式和规则，探索和表述论证的过程，不仅提高推理能力，也发展了数学运算素养。

7.课标中提出“四基”的课程目标，“四基”的内容是什么？分别举例说明“四基”的含义。

【参考答案】（1）“四基”指的是数学的基础知识、基本技能、基本思想、基

本活动经验。

(2) ①基础知识一般是指数学课程中所涉及的基本概念、基本性质、基本法则、基本公式等。例如：正数与负数的概念、直角三角形三边之间的关系、有理数运算的法则、完全平方公式等。

② 基本技能包括基本的运算、测量、绘图等技能。在基本技能的教学中，不仅要使学生掌握技能操作的程序和步骤，还要使学生理解程序和步骤的道理。

例如：对于整数乘法计算，学生不仅要掌握如何进行计算，而且要知道相应的算理；对于尺规作图，学生不仅要知道作图的步骤，而且要知道实施这些步骤的理由。

③数学基本思想主要是指数学抽象的思想、数学推理的思想和数学模型的思想。

例如：分类是一种重要的数学思想。学习数学的过程中经常会遇到分类问题，如数的分类、图形的分类、代数式的分类、函数的分类等。在研究数学问题时，常常需要通过分类讨论解决问题，分类的过程就是对事物共性的抽象过程。

④数学基本活动经验的积累要和过程性目标建立联系。数学活动经验的积累是提高学生数学素养的重要标志，是学生不断经历、体验各种数学活动过程的结果，如思考的经验、小组合作的经验、活动组织的经验，数据分析统计的经验等都属于活动经验。

例如：在统计教学中，设计有效的统计活动，使学生经历完整的统计过程，包括收集数据、整理数据、展示数据、从数据中提取信息，并利用这些信息说明问题。学生在这样的过程中，不断积累统计活动经验，加深对统计思想与方法的理解。

8.高中课程结构设计的依据？

【参考答案】

(1) 依据高中数学课程理念，实现“人人都能获得良好的数学教育，不同的人在数学上得到不同的发展”，促进学生数学学科核心素养的形成和发展。

(2) 依据高中课程方案，借鉴国际经验，体现课程改革成果，调整课程结构，改进学业质量评价。

(3) 依据高中数学课程性质，体现课程的基础性、选择性和发展性，为全

体学生提供共同基础，为满足学生的不同志趣和发展提供丰富多样的课程。

(4) 依据数学学科特点，关注数学逻辑体系、内容主线、知识之间的关联，重视数学实践和数学文化。

9.请阐述“教学情境和数学问题是多样的、多层次的”具体含义。

【参考答案】

教学情境和数学问题是多样的、多层次的变现如下：

(1) 教学情境的多样性，数学情境包括：现实情境、数学情境、科学情境。

如，教师上课时可从学生身边的实际问题出发，提出具有现实情境的问题，引发学生思考；另外在讲解比较严谨的或较抽象的知识时，也可以构造数学的情境，如在讲解指数的概念时可借助细胞分裂的数学情境启发思考，引入指数函数；对于科学情境，教师可在讲授知识时穿插一些数学小故事，调动学生好奇心和求知欲。

(2) 数学问题的多层次性，是指在情境中提出的问题，分为简单问题、较复杂问题、复杂问题，循序渐进的启发思维，学习新知。

(3) 数学学科核心素养在学生与情境、问题的有效互动中得到提升，两者是相辅相成，紧密联系，缺一不可的。

10.普通高中数学课程标准中要求学习评价的原则有哪些？

【参考答案】

(1) 重视学生数学学科核心素养的达成

教学评价要以数学学科核心素养的达成作为评价的基本要素。基于数学学科核心素养的教学要创设合适的教学情境、提出合适的数学问题。在设计教学评价工具时，应着重对设计的教学情境、提出的问题进行评价。

(2) 重视评价的整体性与阶段性

基于学业质量标准 and 内容要求制定必修、选择性必修和选修课程的评价目标，关注评价的整体性。

教师应当把教学评价的总目标合理分解到日常教学评价的各个阶段，关注评价的阶段性。

(3) 重视过程评价

日常评价不仅要关注学生当前的数学学科核心素养水平，更要关注学生成长和发展的过程；不仅要关注学生的学习结果，更要关注学生在学习过程中的发展和变化。

（4）关注学生的学习态度

良好的学习态度是学生形成和发展数学学科核心素养的必要条件，也是最终形成科学精神的必要条件。在日常评价中应把学生的学习态度作为教学评价的重要目标。在对学生学习态度的评价中，应关注主动学习、认真思考、善于交流、集中精力、坚毅执着、严谨求实等。

二、教学知识部分简答和论述题整理

1.常用教学方法有哪些？至少写出两种并举例。

（1）**讲授法**是教师通过语言，系统地、有重点地传授知识的一种教学方法。

讲授法的优点：能保证教师传授知识的系统性、主动性与连贯性，易于控制课堂教学，充分利用时间。讲授法的缺点：学生处于被动状态，不利于培养学生自学习惯和独立思考能力，容易变成注入式、满堂灌。

例如：初中数学《完全平方公式》。通过学生对导入 4 个式子的具体计算，学生发现了许多的规律，教师指明这就是我们这节课要学习的完全平方公式并讲授定义：即两个数的和（或差）的平方，等于它们的平方和加上（或减去）它们积的 2 倍，叫做完全平方公式。给出公式： $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ ， $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ 。

例如：高中数学《平面与平面平行的判定》教师通过实物的演示并讲解出平面与平面平行的判定的内容，并给出定理：已知一个平面内的两条相交直线分别平行于另外一个平面，这这两个平面就相互平行。

（2）**谈话法**，也叫问答法，它是教师按照一定的教学要求向学生提出问题，要求学生回答，并通过问答的形式来引导学生获取新知或巩固旧知的一种教学方法。

谈话法的优点：它在设计中就使师生的双边活动固定化了。谈话法的缺点：由于学生对提出的问题是即席回答，缺少思想准备和一定的组织准备，会耽误一定的时间。

例如：初中数学《完全平方公式》。通过导入环节对知识点的回顾，教师 PPT 出示 4 个题目，找学生到黑板上利用之前的知识进行计算板演。学生板演结束后，教师先让其余同学进行评价，然后教师补充，接着教师引导学生观察并进行提问，

这四个式子有什么共同点或不同点?学生观察交流讨论后,学生代表回答

例如:高中数学《指数函数及其图像》通过学习指数函数的表示形式,PPT上出示的两个指数函数,学生通过描点法画出他们的函数图象,画完图像后,请学生仔细观察两个图像有什么相同点和不同点?

(3) 发现法,又叫问题教学法,是倡导让学生自己发现问题、主动获取知识的一种教学方法。

发现法的优点:学生的学习主动性、积极性可得到发挥,学生常处于主动进取的学习状态之中。在学习过程中,学生具有较高级的心理活动。有利于培养学生发现和探究问题的习惯,激发学习数学的兴趣,增强自信心,使学生理解知识深刻而牢固。有利于培养学生掌握探索问题的方法与研究问题的能力,特别是自学能力。发现法的缺点:花费时间较多,不利于学生掌握系统知识,影响数学理论体系建立。易减少教学中数学知识容量,程度较差的学生可能较难适应。

例如:在初中数学《完全平方公式》篇目的试讲中,教师带领同学推导出了完全平方公式,引导学生分组讨论归纳出完全平方公式的完整形式。给学生3分钟时间进行分组讨论,将刚才得到的两个式子进行归纳整理,得到完全平方公式的完整形式,讨论过程中教师巡视指导,讨论结束后请小组代表上台板演最终结果,师生共同评价总结、板书。

例如:在高中数学《平面与平面平行的判定》篇目的试讲中,教师通过实物演示引导学生发现平面与平面平行的判定方法后,请同学们仿照直线与平面平行的判定定理,小组讨论归纳出平面与平面平行的判定定理。请学生按事先分好的小组进行讨论,时间3分钟,教师巡视指导:仿照直线与平面平行的判定定理归纳出平面与平面平行的判定定理。结束后学生代表展示,师生共同评价、总结、板书。

2.数学中常见的学习方式有哪些?

(1) 自主学习:自主学习关注的是学习者的主体性与能动性,是学生自主而不受他人支配的学习方式。

(2) 探究学习:探究学习也称为发现学习。学习过程除了被动接受知识外,还存在大量的发现与探究等认识活动。

(3) 合作学习:合作学习是指学生以小组为单位进行学习的方式。合作学

习的展开往往是在自学基础上进行小组合作学习和小组内讨论。

3.数学教学中常见的定义方式有哪些，请举例说明。

(1) 属加种差定义法（最常用的定义方式），对某一概念有若干属概念，从最邻近的属概念出发来定义，即把被定义的概念归入另一个较为普遍的概念（属概念）。被定义的概念=最邻近的属概念+种差。概念的种差，就是在同一个属概念里，一个种概念与其他种概念之间本质属性的差别。

例如：有一个角是直角的平行四边形是矩形。

例如：一组对边平行并且相等的四边形叫做平行四边形。

邻近的属加种差的定义方法有两种特殊形式：

①发生式定义方法。它是以被定义概念所反映的对象产生或形成的过程作为种差来下定义的。

例如，“在平面内，一个动点与一个定点等距离运动所成的轨迹叫做圆”即是发生式定义。在其中，种差是描述圆的发生过程。

②关系定义法。它是以被定义概念所反映的对象与另一对象之间关系或它与另一对象对第三者的关系作为种差的一种定义方式。

例如，若 $a^b = N$, 则 $\log_a N = b(a > 0, a \neq 1)$.

(2) 揭示外延式定义：数学中有些概念，不易揭示其内涵，可直接指出概念的外延作为它的定义。也就是列举“被定义概念所属的、所有互不相容的种概念”的方式下定义。

①逆式定义法，

例如：实数是有理数和无理数的总称；整数和分数统称为有理数；正弦、余弦、正切和余切函数等叫做三角函数；椭圆、双曲线和抛物线叫做圆锥曲线；逻辑的和、非、积运算叫做逻辑运算等等

②约定定义法，例如： $a^0 = 1(a \neq 0)$, $0! = 1$.

4.数学思想方法有哪些？请结合实例进行阐述。

1. 转化与化归思想

在研究和解决有关数学问题时采用某种手段将待解决问题通过变换使之转化，进而使问题得到解决的一种方法。如化繁为简，化未知为已知。

例如：小学中许多图形的面积公式推导过程中也经常渗透转化的思想，如，平行四边形的面积就是转化为长方形的面积进行推导的。

例如：在解决一元二次不等式问题时，经常转化为二次函数图象与坐标轴的交点问题，数形结合求解不等式解集范围。

例如：在解决空间中线面的位置关系时，经常建立空间直角坐标系转化为向量的问题进行解决，即将几何问题转化为代数问题，将抽象的空间关系转化为具体的代数运算。

2. 分类讨论思想

当问题所给的对象不能进行统一研究时，需要对研究对象按某个标准分类，然后对每一类分别研究得出相应的结论，最后整合各类结论得到整个问题的解答。

例如：在证明含参数的不等式成立问题时，经常需要分类讨论参数的正、负情况。

3. 数形结合思想

将抽象的数学语言与直观的图形结合起来，关键是代数问题与图形问题之间的相互转化，它可以使代数问题几何化，几何问题代数化。

例如：函数的图象与性质，平面向量的运算都会渗透数形结合的思想。

5.谈一谈如何培养学生的数学思想？

（1）在知识形成过程中培养

数学概念、法则、公式、性质等知识都明显地写在教材中，是有“形”的，而数学思想方法却隐含在数学知识体系里，是无“形”的。因此数学思想方法的培养必须通过具体的教学过程加以实现。在教学中，要重视概念的形成过程；引导学生对定理、公式进行探索、发现、推导；最后再引导学生归纳得出结论。

（2）在问题解决过程中培养

数学来源于生活又服务与生活，因此数学思想方法存在于问题的解决过程中，数学问题的步步转化无不遵循着数学思想方法的指导。通过渗透，尽量让学生将数学思想方法内化为独立获取知识的能力和独立解决问题的能力。

（3）在反复运用过程中培养

数学思想方法的培养要在不断的练习，总结归纳与反思的过程中，在运用于解决实际问题的过程中逐步培养。

6.举例说明数形结合思想、化归思想在中学数学中的重要作用。

【参考答案】中学几何数学是一门比较抽象的学科,包括空间和数量的关系,数形结合能够帮助学生将两者相互转化,使抽象的知识更便于理解学习。

在中学几何学习中,数形结合的思想具有重要的作用,教师在教学中运用数形结合思想,能够将几何图形用代数的形式表示,并利用代数方式解决几何问题。数形结合将几何图形与代数公式密切地联系在一起,利用代数语言将几何问题简化,使学生更容易解决问题,是几何教学中的核心思想方法。例如,研究直线与圆的位置关系,可以根据直线方程和圆的方程,找到圆的圆心坐标,通过求解圆心到直线的距离 d ,并判断 d 与圆的半径 r 之间的大小关系,来确定直线与圆的位置关系。

化归思想是数学中普遍运用的一种思想。在中学几何教学中,教师常运用这一思想,基本的运用方法就是将几何问题转化为代数问题,利用代数知识将问题解决后,再返回到几何中。或是在对空间曲面进行研究时,将复杂的空间几何图形转化为学生熟悉的平面曲线,便于学生理解和解决。例如,研究直线与圆的位置关系,可以将直线方程和圆的方程联立,转化成一元二次方程,通过判断一元二次方程根的个数,来确定直线与圆的位置关系。

7.以“XXX 定理”的教学为例,阐述数学定理及教学的基本环节/基本特征。

【答题模板】

1.定理解释——定理具体内容(可算式、图形结合描述)

2.基本环节/教学特征

(1) 命题背景介绍 (2) 引入命题 (3) 明确命题

(4) 证明命题 (5) 巩固命题 (6) 灵活运用命题

例 1:(初级中学)以“角平分线的性质定理”的教学为例,阐述数学定理及教学的基本环节。

(1) “角平分线性性质定理”:是初中图形与几何的重要学习内容,具体描述为角平分线上的点到角两边的距离相等。

(2) 该定理学习的一般环节如下:

①命题背景介绍,引入命题——在教学过程中教师可以设置动手实践环节,请学生通过画一画、折一折、比一比等活动初步感知定理中的结论并提出猜想。

②**明确命题，证明命题**——理解定理的含义；学生在初步感知之后，教师组织学生进行合作探究环节，引导学生可以通过“三角形全等”的知识证明结论，从中感受定理的形成过程，理解定理的具体含义。

③**巩固命题，灵活运用**——设置应用环节，引申拓展。教师可设置不同梯度的巩固习题以及实际运用题目；思考角平分线性质定理的逆定理,并证明、应用。

例 2：（高级中学）以“余弦定理”教学为例，简述数学定理教学的主要环节。

（1）“余弦定理”：余弦定理是高中三角函数部分的知识点，是通过已知的边角关系解三角形的重要公式，如已知三边 a, b, c 及一角 A , 余弦定理可表示为 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 。

（2）该定理学习的一般环节：

①**命题背景介绍，引入命题**——了解定理的内容；在教学过程中教师要通过学生的已有的知识储备，引导学生思考，探究，从而感知定理内容。

②**明确命题，证明命题**——理解定理的含义；学生可以通过不同方法如解三角形法，向量法等探究并推导定理，感受定理的形成过程，理解定理的具体含义。

③**巩固命题，灵活运用**——设置应用环节，引申拓展。教师可设置不同梯度的巩固习题以及实际运用题目，让学生加深对定理的理解，体会数学知识的实用性。

8.试论述如何在教材编写过程中做到素材的选取应体现数学的本质、联系实际、适应学生的特点。

教材中素材的选取，首先要有助于反映相应数学内容的本质，有助于学生对数学的认识和理解，激发他们学习数学的兴趣，充分考虑学生的心理特征和认知水平。素材应具有基础性、时代性、典型性、多样性和可接受性。高中学生已经具有丰富的生活经验和一定的科学知识。因此，教材中应选择学生感兴趣的思想、方法，反映数学的应用，使学生感到数学就在身边，数学的应用无处不在。例如，在统计内容中，可以选择具有丰富生活背景的案例，展示统计思想和方法的广泛应用；通过行星运动的轨迹、凹凸镜等说明圆锥曲线的意义和应用；通过速度的变化率、体积的膨胀率，以及效率、密度等大量丰富的现实背景引入导数的概念。

三、教学设计与案例分析

教学设计之教学目标及教学重难点设计

①(学生)了解_____ (如概念), 理解_____ (如公式推导的过程、算理、含义), 掌握 (如计算方法, 公式), 能够应用_____ 解决实际问题。

②(学生)在自主探究, 小组讨论交流_____ (某知识点)的过程中, 提高发现问题, 提出问题分析问题和解决实际问题的能力, 培养数学思维。

③通过对_____ (某知识点)的探索, 学生的数学兴趣(学习数学的兴趣/积极性)得以提高(增加), 能够进一步体会数学来源于生活并服务于生活(数学与生活的密切联系/数学的美/图形的美)。

教学重点: (学生)了解_____ (如概念), 能够应用_____ 解决实际问题。

教学难点: 理解_____ (如公式推导的过程、算理、含义), 的推导或证明过程。

教学设计之教学过程设计

一、创设情境、导入新课。

_____ 导入:

教师活动: 教师运用多媒体展示(播放)生活图片(视频、音频)。接着引导学生认真观察和思考, 提出问题: _____ (注意: 如果题目中只要求写导入, 那么要求必须阐述老师出示的具体问题是什么, 只写框架简案就会扣掉一定的分数)

学生活动: 就教师的提问展开独立思考或讨论得出结论。_____。

教师活动: 根据学生得出的回答, 再次提出启发式问题, 从而引入本节课新课——

_____。

设计意图: 精彩的开头, 不仅能使学生很快由抵制状态进入兴奋状态, 提高数学的学习兴趣, 还能使学生把知识的学习当成自我需要, 使教学任务顺利完成。

二、新课讲授

环节一: 初步感知, 以旧引新

教师活动: 教师提出_____ 等目标问题。教师组织学生根据目标问题四人小组讨论或同桌之间交流, 教师进行巡视指导, 交流讨论结束后, 找学生代表回答讨论结果, 教师评价,

学生互评或学生自评。

学生活动：根据问题探究出结论或预设：_____（一般都是直接默写相关知识点）。

环节二：自主探究，得出结论

教师活动：教师再次抛出问题_____，给予一定的时间，组织学生思考抢答或自主探究再回答，教师针对学生的回答结果作相应评价或选择学生自评或互评。

学生活动：通过自主探究，学生回答出_____。

设计意图：通过设置问题，层层提问，利用提问法和引导法引导学生进行问题的思考并进一步的讨论，体现了教师的主导性作用；学生采用小组讨论和自主探究等多种学习方法，进行问题的探究，提高学生之间的合作交流意识、语言表达和信息共享意识，为提高解决问题的能力奠定基础，这也是体现学生主体性作用的一种重要学习方法。

环节三：总结归纳，知识应用

教师活动：教师梳理和总结本就新课的重难点：_____（直接抄知识与技能目标即可）。

三、巩固练习。

教师通过多媒体展示有关_____（本节课知识点）不同类型不同层次的练习题目，引导学生独自思考并作答，或者找同学代表到黑板上进行板演，完成后教师针对结果给予评价并总结。

设计意图：通过设置不同层次的练习题，不仅能使学生的新知得到及时巩固，也使学生思维能力得到有效提高，能更好的将知识学以致用，找学生代表去黑板练习，这也充分体现学生的主体性地位。最后针对练习结果，进行统一订正，并对他们的表现作出及时的评价，亦体现课程评价在课堂中的合理应用。

四、归纳小结。

教师引导学生可以从知识方面，能力方面或情感等方面畅谈本节课的收获，针对学生的回答，相机评价并总结。

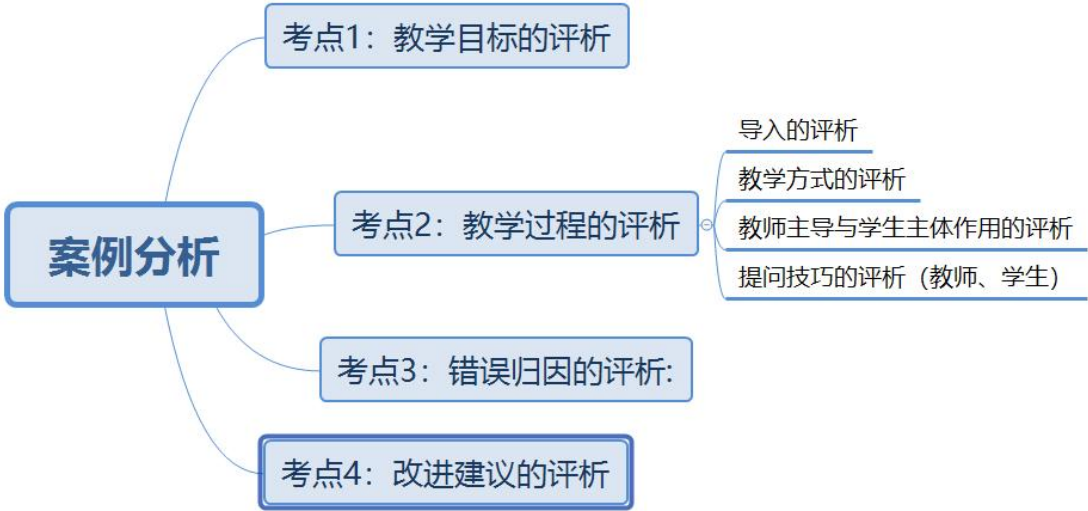
设计意图：在小结环节采用先让学生自评，接着让学生互评，最后教师表扬全班学生，不仅是为了检验学生对本节课重点内容的清楚认识，更能进一步增强学生的自信心和荣誉感，使他们更加热爱数学。

五、作业布置。

学生完成书后剩余练习题或者自主设计一道能用本节课知识解决的生活实际问题。

设计意图：对本节课知识的再巩固，再认识。

板书设计：（写出本节课的主要定义、公式或算式等）



考点 1：教学目标的评析

答题模板：【根据题目从以下 7 点中选择 3~4 点进行回答即可。】

①从课程目标切入。课堂教学目标的内容范围与课程目标是一致的，即知识技能、数学思考、问题解决、情感态度。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合/违背了这一要求。

②从学生特征切入。学生特征主要包括学生的一般特征（学生学习的心理、生理及社会特点）、初始能力和学习风格。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合/违背了这一要求。

③从学习内容切入。课堂教学目标的确立取决于学习内容的类型、阶段、难易程度及教学的重点和难点。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合/违背了这一要求。

④反映数学的学科特点，反映当前学习内容的本质。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合/违背了这一要求。

⑤格式要规范，用词要考究。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合/违背了这一要求。

⑥注意教学目标的层次性。一般包含四基、四能和情感态度，题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合/违背了这一要求。

⑦实在具体，不浮华。要防止教学目标“高大全”，有的甚至是“假大空”，目标“远大”、空洞，形同虚设。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合/违背了这一要求。

考点 2：教学过程的评价

（宏观评析）从以下 5 方面着手作答：

①导入：教学过程中导入方式的选择是否合理？优点和缺点各是什么，形成的课堂氛围如何。

②教学方式与作用体现：教师：教学方法、引导者、合作者、组织者

③学习方式与作用体现：学生：学习方式、学生为主体

④点评：学生的回答是否得到及时评价，评价的主体和评价的内容上是否多样化，评价结果和评价过程是否得到体现；

⑤提问技巧：在数学教学活动中，教师的课堂提问是否层层递进，是否具有启发性。

（从要求的角度进行评析）

类型一：仅从“导入”角度进行评析

（优点）案例中 X 老师采用了情境导入/故事导入/图片导入，该种导入方式打破数学传统枯燥的学习模式，激发学生学习兴趣，进一步让学生体会数学源于生活，并与生活有着密切的联系。同时也能增强学生的学习动机，活跃课堂气氛，达到课未始，兴已浓的效果，符合《初中 / 高中数学课程标准》中“导入环节要启发学生思考，激发学生学习兴趣，培养良好数学情感”的课程基本理念。案例中，X 老师首先提出 _____，接着引导学生观察和思考，最后引出新课课题，符合学生生理和心理发展的特点。

（优点）案例中 X 老师采用了复习导入，通过复习学生之前学习过的知识，检验学生知识点掌握情况的同时，建立新旧知识的联系，提高学生的知识迁移能力和解决问题的能力；也为接下来学习新知知识起到铺垫作用。该种导入方式不仅能增强学生的学习动机，活跃课堂气氛，达到课未始，兴已浓的效果，符合《初中 / 高中数学课程标准》中“导入环节要启发学生思考，激发学生学习兴趣，培养良好数学情感”的课程基本理念。案例中，X 老师首先带领学生复习 _____（具体知识点），通过学生的回答，检验之前知识的学习效果，通过提问启发式

问题，引发学生的思考，最后引出新课课题，符合学生生理和心理发展的特点。

（缺点）案例中 X 老师采用了直接导入，该种导入方式具有简单直接，节省时间的特点，但同时由于不能体现层层递进式提出问题，激发学生学习兴趣，启发学生思考，进而引入新课的特点。因此违背了《初中 / 高中数学课程标准》中“导入环节要启发学生思考，激发学生学习兴趣，培养良好数学情感”的课程基本理念。案例中，X 老师直接提出 _____（概括材料），对学生的引导性思考不足，很明显不能引起学生共鸣，不符合学生生理和心理发展的特点。

类型二：从“教学方式”角度评析。

优点：（1）创设情境问题。案例中 X 老师创设了合适的教学情境，层层递进式的提出问题，引发学生的思考，有利于激发学生的学习兴趣和动机。

（2）多种教学方法融合。案例中 X 老师在教授_____知识点的过程中，选择讲授法、提问法和小组讨论法等多种方法进行教学，有利于学生更深入的理解和掌握知识，增加课堂的良好师生关系，达到良好的教学效果。

（3）教学评价是数学教学活动的重要组成部分。评价的主要目的是全面了解学生数学学习的过程和结果，激励学生学习和改进教师教学。

①评价内容多样化。评价应以课程目标和内容标准为依据，体现数学课程的基本理念，全面评价学生在知识技能、数学思考、问题解决和情感态度等方面的表现。评价不仅要关注学生的学习结果，更要关注学生在学习过程中的发展和变化。案例中 X 老师_____（概括材料），符合要求。②评价形式多样化。应采用多样化的评价方式，恰当呈现并合理利用评价结果，发挥评价的激励作用，保护学生的自尊心和自信心。③评价促进教学。通过评价得到的信息，可以了解学生数学学习达到的水平和存在的问题，帮助教师进行总结与反思，调整和改进教学内容与教学过程。

缺点：（1）案例中 X 老师在教授_____知识点时，只采用了_____（教学方法）这一种教学方法，虽然该种教学方法有_____（写该方法的优点），但是_____（写该方法的缺点），而且只采用一种教学方法，违背《义务教育/高中数学课程标准》中多种教学方法相融合的课程基本理念，不利于达到良好的学习效果。因此，应当予以修正。

（2）案例中 X 老师在学生作答后，并没有针对学生的表现给予及时评价，

违背了《义务教育/高中数学课程标准中》提出的教学评价是数学教学活动的重要组成部分。这样不利于全面了解学生数学学习的过程和结果，激励学生学习和改进教师教学。

类型三：从“师生角色”角度评析

优点：从教师角度分析：（1）首先，教师在教学过程中，准确把握教学内容的数学实质和学生的实际情况，确定合理的教学目标，设计一个好的教学方案，起到良好的组织者作用，案例中，X 教师_____（概括材料），符合了该原则；其次，教师在教学活动中，选择适当的教学方式，因势利导、适时调控、努力营造师生互动、生生互动、生动活泼的课堂氛围，形成有效的学习活动，案例中，X 教师_____（概括材料），符合了该原则；再次，在教学过程中，教师以平等、尊重的态度鼓励学生积极参与教学活动，启发学生共同探索，与学生一起感受成功和挫折、分享发现和成果，案例中，X 教师_____（概括材料），符合了该原则。

从学生角度分析：学生是数学学习的主体，在积极参与学习活动的过程中不断得到发展。学生获得知识，必须建立在自己思考的基础上，可以通过接受学习的方式，也可以通过自主探索等方式；学生应用知识并逐步形成技能，离不开自己的实践。案例中，学生_____（概括材料），符合了该原则。

缺点：【以上优点没有体现的，就可以反过来作为缺点】

缺点：从教师角度分析：（1）首先，教师在教学过程中，应该准确把握教学内容的数学实质和学生的实际情况，确定合理的教学目标，设计一个好的教学方案，起到良好的组织者作用，案例中，X 教师_____（概括材料），违背了该原则；其次，教师在教学活动中，应选择适当的教学方式，因势利导、适时调控、努力营造师生互动、生生互动、生动活泼的课堂氛围，形成有效的学习活动，案例中，X 教师_____（概括材料），违背了该原则；再次，在教学过程中，教师应以平等、尊重的态度鼓励学生积极参与教学活动，启发学生共同探索，与学生一起感受成功和挫折、分享发现和成果，案例中，X 教师_____（概括材料），违背了该原则。

从学生角度分析：学生是数学学习的主体，在积极参与学习活动的过程中不断得到发展。学生获得知识，必须建立在自己思考的基础上，可以通过接受学习的方式，也可以通过自主探索等方式；学生应用知识并逐步形成技能，离不开自己的实践；案例中，学生_____（概括材料），违背了该原则。

类型四：从“提问原则”角度进行评析

优点：（1）目的性原则：课堂提问主次分明，紧扣重点、针对难点、扣住疑点。案例中该老师_____（概括材料），体现/违背了这一原则。

（2）循序渐进性和充分思考性原则：教师课堂提问考虑到学生的认知顺序、遵循由浅入深，由易到难，由表及里等一系列规律，循序渐进，步步深入。

案例中该老师首先_____（概括材料），其次_____（概括材料）。体现了/违背了这一原则。

（3）启发性原则：教师课堂提问具有引导、启迪学生的思维、使之应启而发，而不是仅仅提问学生“对不对”。

（4）兴趣性原则：教师课堂提问能够使学生集中注意力，能够对所学知识更好地感知、记忆、思维和想象。

（5）全面性与及时评价性原则：教师课堂提问是面向全体学生，是每一个学生在原有基础上能够得到应有的提高和发展。材料中，教师对学生回答做出明确的反映，达到良好的课堂学习效果。

缺点：（1）目的性原则：课堂提问没有做到主次分明，紧扣重点、针对难点、扣住疑点。案例中该老师_____（概括材料），体现/违背了这一原则。

（2）循序渐进性和充分思考性原则：教师课堂提问没有考虑到学生的认知顺序、遵循由浅入深，由易到难，由表及里等一系列规律，循序渐进，步步深入。

案例中该老师首先_____（概括材料），其次_____（概括材料）。体现了/违背了这一原则。

（3）启发性原则：教师课堂提问不具有引导、启迪学生的思维、使之应启而发，而不是仅仅提问学生“对不对”。

（4）兴趣性原则：教师课堂提问不能够使学生集中注意力，能够对所学知识更好地感知、记忆、思维和想象。

(5) 全面性与及时评价性原则：教师课堂提问应该面向全体学生，是每一个学生在原有基础上能够得到应有的提高和发展。而材料中，教师没有对学生回答做出明确的反映，以便达到良好的课堂学习效果。

考点 3：错误归因评析

错误之处：具体哪一步错误，要具体指出来。

错误原因：

学生在解题的过程中（的解法）出现以上错误的，有以下几个原因：

- ① 学生在_____的过程中出现了_____错误（概括材料）属于知识方面的原因，是对_____的（概念不清，算理不明 / 口算不熟，笔算不准）
- ② 在_____的过程中出现了_____错误（概括材料）属于心理方面的原因，属于_____（感知比较粗略（粗心） / 缺乏耐心 / 思维定式干扰）。

考点 4：改进建议

如果我是该名教师，遇到这样的情况我会进行如下的操作：

（1）知识呈现的改进建议

要认真分析学生出错的原因，找准错误的根源，对症下药。加强……（计算法则、运算顺序、运算律、运算性质、公式、定理和性质）的教学，理解……（算理、推导过程）。因此我会向学生提出：①_____；②_____。组织学生_____（前后讨论/独立思考），利用课堂中的问题解决学生的困惑。

（2）教学方式的改进建议

教师要认真研究学生，树立正确的学生观。由于_____（本题知识点）在学生以往的学习中已经接触，从而可以利用旧知引出新知，顺应了学生思维发展的规律，并且重视创设情境和知识总结，帮助学生构建数学体系。

（3）必要的巩固练习

最后在学生掌握该知识的基础上要进行分层练习，形式多样，讲究实效，做到能围绕重点难点强化练习，易混易错的的对比练习。例如：_____。

四、教学设计案例

《集合的基本运算》

【参考答案】

一、教学目标

- ①理解并集的概念及其符号表示，掌握求并集的方法；
- ②经历小组合作交流、独立探究等过程，提升发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力；
- ③激发学习数学的兴趣。

二、教学重难点

教学重点：理解并集的概念及其符号表示，掌握求并集的方法；

教学难点：并集的计算方法。

三、教学方法

讲授法、练习法、小组讨论法等。

三、教学过程

1、复习导入

教师活动：课堂伊始，教师提出如下问题进行回顾之前所学知识：实数之间的运算有哪些？集合的概念是什么？组织学生进行独立思考。

学生活动：根据老师提出的问题进行独立思考得出相应结论：实数有加减乘除四则运算以及集合概念是：一般地，我们把研究对象统称为元素，把一些元素组成的总体叫做集合。

教师活动：针对学生回答给予评价，并进行提问：集合间能进行像实数那样的四则运算吗？进而引出本节课课题：集合的基本运算。

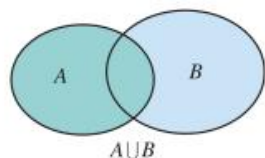
2、新授讲授

环节一：并集的初步认识

教师活动：教师通过多媒体设备出示一些集合，并提出问题：集合 C 与集合 A 、 B 之间的关系是什么？组织学生前后四人为一小组思考讨论探究，限时 5 分钟，讨论结束后请学生代表就行回答，教师给予相应评价。

学生活动：通过讨论，不难发现：在上述两个问题中，集合 A 、 B 与集合 C 之间都具有这样一种关系：集合 C 是由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的。

教师活动：基于学生回答进行总结归纳，得出并集的相关概念，并向学生讲解其表达形式:记作 $A \cup B$ （读作 A 并 B”）,既 $A \cup B = \{x \mid x \in A, \text{ 或 } x \in B\}$ 。并引导学生进行 Venn 图形式表示如下：



环节二：深入探究并集计算

教师活动：通过多媒体设备展示相应练习题，引导学生独立思考练习，并提出问题：1.两集合间有相同元素求并集需注意什么？2.对于两集合都表达的是一个取值范围，怎么计算并集比较方便快捷？引导学生思考。

学生活动：学生经过计算观察不难发现：1.在求两个集合的并集时，它们的公共元素在并集中只能出现一次；2.利用数轴来看取值范围。

教师活动：对于学生回答给予针对评价，并再出提出问题： $A \cup A = A$; $A \cup \emptyset = A$,是否正确？组织学生进行讨论，讨论结束后请学生代表回答，教师给予评价。

学生活动：基于对并集的探究、计算的了解，学生不难发现上述两答案都是正确；

3、巩固练习

教师活动：教师通过多媒体设备展示由易到难，不同类型的练习题目，引导学生独立思考，并进行上台板书回答，完成后教师给予评价和相应指导。

学生活动：根据要求完成相应练习。

4、课堂小结

教师活动：教师引导学生进行总结并畅谈本节课收获，请学生代表回答，给予针对性评价。

学生活动：畅谈本节课收获。

5、作业布置

留下思考性问题：集合间除了并集计算，有无其他计算形式的，大家可以自行举例，看看是否有一些新的发现？

五、板书设计

